

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 13

Perintah dasar Linux



Oleh:

Martryatus Sofia

2311104003

I. Perintah-Perintah Dasar Linux (Total 83 poin)

Untuk setiap soal, lakukan screenshot pada perintah yang dilakukan dan hasil yang ada pada terminal.

1. Terminal (4 poin)

Pada terminal Linux terdapat *command prompt* seperti ini:

```
ubuntu@localhost:~$
```

Catatan: ini hanyalah contoh, setiap komputer akan memiliki *command prompt* yang berbeda-beda.

Pada linux command prompt biasanya dalam bentuk

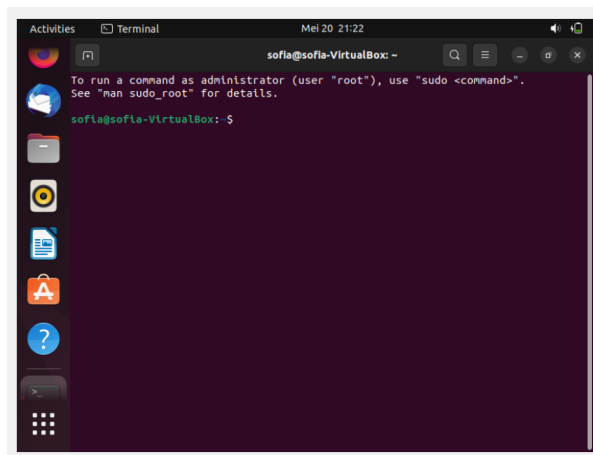
```
username@host : working_directory $
```

Maka, arti dari `ubuntu@:~$` adalah username “ubuntu” yang berada komputer bernama “localhost”, ada pada direktori ~. Tanda \$ menunjukkan bahwa “ubuntu” adalah user biasa. Jika root yang mengeksekusi maka \$ akan berubah menjadi #.

Pertanyaan:

- Jalankan dan screenshot terminal Anda!

Jawab:



- Jelaskan arti dari *command prompt* milik Anda!

Jawab:

Arti dari command prompt pada terminal yang ditunjukkan adalah tempat Anda

mengetikkan perintah-perintah untuk mengontrol sistem operasi Linux. Command prompt menampilkan beberapa informasi penting:

1. Nama pengguna (sofia) – menunjukkan siapa yang sedang login.
2. Nama host / komputer (sofia-VirtualBox) – menunjukkan perangkat atau mesin virtual yang digunakan.
3. Tanda \$ – menunjukkan bahwa user yang login adalah user biasa (bukan root).
Jika tanda # muncul, itu berarti user memiliki hak administrator

2. Perintah pertama (7 poin)

Setiap perintah pada Linux mempunyai bentuk umum:

```
nama_perintah option command_line_argument
```

Apabila terdapat perintah: `ls -al /`

maka perintah tersebut berarti:

nama_perintah = `ls`

option (atau switch) = `-al`

command_line_argument (atau parameter) = `/`

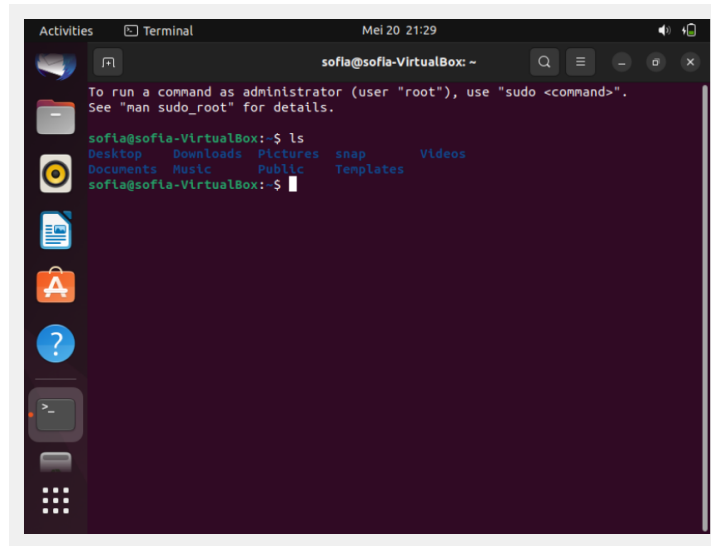
Catatan: beberapa perintah dapat berjalan tanpa adanya option maupun parameter, beberapa perintah hanya dapat berjalan jika diberikan parameter, perintah yang lain membutuhkan option dan parameter untuk dapat berjalan.

Perintah bersifat case sensitif: perintah `ls` berbeda dengan perintah `LS`

Pertanyaan:

- a. Jalankan dan screenshot perintah berikut ini: `ls`

Jawab:

A screenshot of a Linux terminal window. The window title is "Activities" and "Terminal". The date and time "Mei 20 21:29" are shown in the top right. The prompt is "sofia@sofia-VirtualBox: ~". A message says: "To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>". See "man sudo_root" for details." The command "ls" has been entered, and the output is: Desktop Downloads Pictures snap Videos Documents Music Public Templates. The prompt is now "sofia@sofia-VirtualBox:~\$".

```
Activities Terminal Mei 20 21:29
sofia@sofia-VirtualBox: ~
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.
sofia@sofia-VirtualBox:~$ ls
Desktop  Downloads  Pictures  snap      Videos
Documents Music      Public    Templates
sofia@sofia-VirtualBox:~$
```

b. Apakah option dan parameter dari perintah di atas?

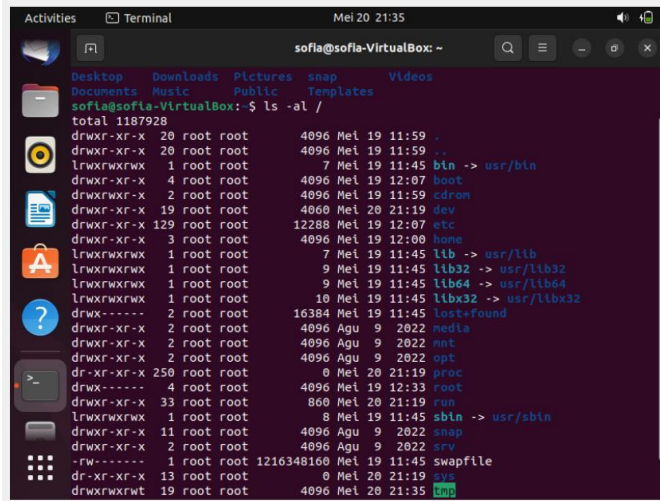
Jawab: Perintah `ls` pada Linux digunakan untuk menampilkan daftar file dan folder yang ada di direktori saat ini. Perintah ini dapat dikombinasikan dengan option untuk mengubah cara tampilan, seperti `-l` untuk menampilkan detail file, `-a` untuk menampilkan file tersembunyi, atau `-h` untuk menampilkan ukuran file dalam format yang mudah dibaca. Selain itu, `ls` juga dapat diberikan parameter, yaitu nama direktori atau file tertentu yang ingin ditampilkan, misalnya `ls /home/sofia/Documents` untuk melihat isi folder Documents. Pada screenshot yang diberikan, perintah `ls` dijalankan tanpa option maupun parameter, sehingga hanya menampilkan daftar isi direktori saat ini secara standar.

c. Apa fungsi dari perintah tersebut?

Jawab: Fungsi perintah `ls` ini digunakan untuk menampilkan daftar file dan folder yang ada di direktori saat ini. Dari screenshot terlihat bahwa hasilnya menunjukkan folder standar seperti Desktop, Documents, Downloads, Pictures, Videos, dan lain-lain.

d. Jalankan perintah berikut ini: `ls -al /`

Jawab:



```
sofia@sofia-VirtualBox: ~  
total 1187928  
drwxr-xr-x 20 root root 4096 Mei 19 11:59 .  
drwxr-xr-x 20 root root 4096 Mei 19 11:59 ..  
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Mei 19 11:45 bin -> usr/bin  
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Mei 19 12:07 boot  
drwxrwxr-x 2 root root 4096 Mei 19 11:59 cdrom  
drwxr-xr-x 19 root root 4060 Mei 20 21:19 dev  
drwxr-xr-x 129 root root 12288 Mei 19 12:07 etc  
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Mei 19 12:00 home  
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Mei 19 11:45 lib -> usr/lib  
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Mei 19 11:45 lib32 -> usr/lib32  
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Mei 19 11:45 lib64 -> usr/lib64  
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Mei 19 11:45 libx32 -> usr/libx32  
drwx----- 2 root root 16384 Mei 19 11:45 lost+found  
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Agu 9 2022 media  
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Agu 9 2022 mnt  
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Agu 9 2022 opt  
dr-xr-xr-x 250 root root 0 Mei 20 21:19 proc  
drwx----- 4 root root 4096 Mei 19 12:33 root  
drwxr-xr-x 33 root root 860 Mei 20 21:19 run  
lrwxrwxrwx 1 root root 8 Mei 19 11:45/sbin -> usr/sbin  
drwxr-xr-x 11 root root 4096 Agu 9 2022 snap  
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Agu 9 2022 srv  
-rw----- 1 root root 1216348160 Mei 19 11:45 swapfile  
dr-xr-xr-x 13 root root 0 Mei 20 21:19 sys  
drwxrwxrwt 19 root root 4096 Mei 20 21:35 tmp
```

e. Apakah option dan parameter dari perintah di atas?

Jawab:

Perintah ini menggunakan option -a dan -l, serta parameter /.

- a → menampilkan semua file termasuk file tersembunyi (dimulai dengan titik .).
- l → menampilkan daftar file dengan format panjang (detail permissions, owner, ukuran, tanggal).
- / → parameter yang menunjukkan direktori root sebagai target listing.

f. Apa fungsi dari perintah tersebut?

Jawab:

Perintah `ls -al /` digunakan untuk menampilkan seluruh isi direktori root / secara lengkap, termasuk file tersembunyi, dengan informasi detail seperti hak akses, pemilik file, ukuran, dan tanggal terakhir diubah.

g. Jelaskan mengapa perintah pada a dan e mempunyai hasil yang berbeda!

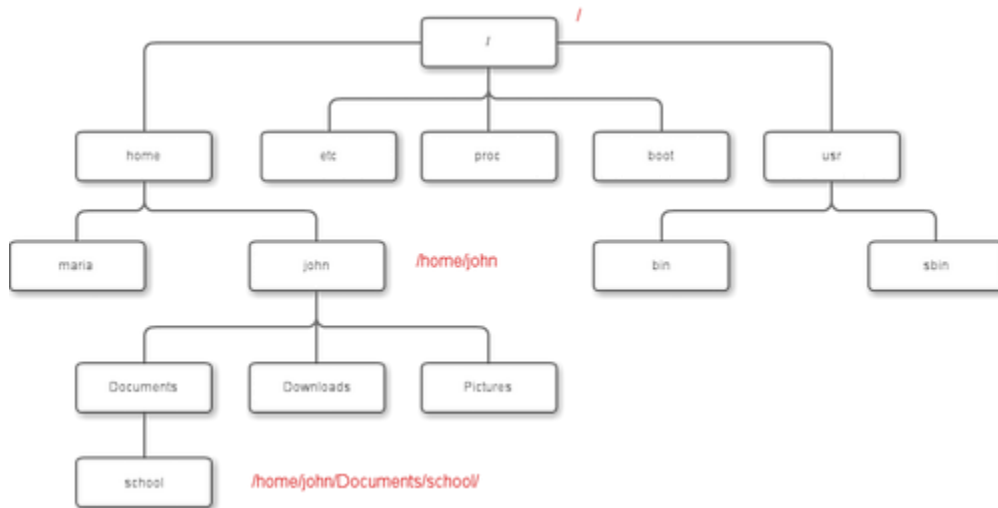
Jawab:

Hasil berbeda karena `ls` pada a hanya menampilkan isi direktori saat ini secara sederhana tanpa detail dan file tersembunyi, sedangkan `ls -al /` pada e menampilkan semua file termasuk tersembunyi di direktori root / dengan format panjang yang menyertakan informasi hak akses, pemilik, ukuran, dan tanggal modifikasi. Selain itu, parameter / pada e menunjukkan direktori berbeda (root), sedangkan a menampilkan direktori home user saat ini.

3. Pohon file (6 poin)

Melihat struktur direktori dan file pada Linux sama seperti melihat file dan direktori (folder) yang berada pada GUI. Pada Linux terdapat direktori utama yaitu “/” (root). Di

bawah direktori root terdapat berbagai direktori yang lain seperti: home, etc, usr, dll. Contoh: program firefox terdapat pada path /usr/lib/firefox, berarti untuk mengakses firefox kita berjalan dari root kemudian direktori “usr” dilanjutkan direktori “lib” baru dapat mengeksekusi firefox



Pertanyaan:

- Jalankan dan screenshot perintah: `pwd`

Jawab:

```
drwxr-xr-x 14 root root 4096 Agu  9 2022 var
sofia@sofia-VirtualBox:~$ pwd
/home/sofia
sofia@sofia-VirtualBox:~$
```

- Apakah option dan parameter dari perintah tersebut?

Jawab:

Perintah `pwd` tidak menggunakan option atau parameter pada screenshot ini. Perintah dijalankan secara sederhana untuk menampilkan direktori kerja saat ini.

- c. Apa fungsi perintah tersebut?

Jawab:

Perintah pwd (print working directory) digunakan untuk menampilkan path lengkap direktori saat ini di terminal. Dari screenshot terlihat direktori saat ini adalah /home/sofia.

4. Perpindahan (6 poin)

- a. Jalankan dan screenshot perintah: `cd /`

Jawab:

```
sofia@sofia-VirtualBox:~$ cd /  
sofia@sofia-VirtualBox:/$
```

- b. Apakah option dan parameter dari perintah tersebut?

Jawab:

Pada screenshot, perintah cd dijalankan tanpa option atau parameter.

- c. Apa yang dilakukan perintah tersebut?

Jawab:

Perintah cd (change directory) digunakan untuk pindah ke direktori lain. Jika dijalankan tanpa parameter seperti pada screenshot, perintah ini secara otomatis membawa user kembali ke home directory (/home/sofia).

5. Direktori khusus (6 poin)

`~` disebut **direktori home**. Misalkan user bernama linus, mempunyai home directory /home/linus, dengan melakukan `cd ~` maka sama dengan `cd /home/linus`.

`..` merepresentasikan **parent directory**. Jika kita berada dalam folder /home dan kemudian mengeksekusi perintah `cd ..` berarti kita berpindah dari direktori /home ke parentnya yaitu direktori /

`.` merupakan **current directory**, pada gambar pohon di atas jika kita berada pada folder /home/john maka untuk mengakses school dapat digunakan perintah `./Documents/school`

- a. Lakukan dan screenshot perintah `cd /` kemudian lakukan perintah `cd ~`. Jelaskan hasil dari keduanya!

Jawab:

```
sofia@sofia-VirtualBox:~$ cd /  
sofia@sofia-VirtualBox:/$ cd ~
```

Perintah `cd /` digunakan untuk pindah ke direktori root (/), yaitu level tertinggi dari sistem file Linux. Setelah menjalankan perintah ini, direktori aktif menjadi

root, sehingga semua perintah berikutnya yang terkait path akan dihitung mulai dari /.

Perintah `cd ~` digunakan untuk pindah ke home directory dari user yang sedang login. Tanda `~` mewakili home directory user, misalnya `/home/sofia`. Jadi setelah menjalankan `cd ~`, direktori aktif kembali ke home directory pribadi user, bukan root.

- b. Lakukan perintah `cd /proc/self`. Buatlah perintah menggunakan `cd ..` agar dapat berpindah ke direktori `/` (root). Berapa kali perintah `cd ..` harus dieksekusi? Screenshot hasilnya!

Jawab:

```
sofia@sofia-VirtualBox:~$ cd /proc/self
sofia@sofia-VirtualBox:/proc/self$ cd ..
sofia@sofia-VirtualBox:/proc$ cd ..
sofia@sofia-VirtualBox:/$
```

2x eksekusi untuk berpindah ke direktori root

6. Copy, rename dan delete file (screenshot setiap tahapan!) (14 poin)

Hint: gunakan `cp`, `mv`, dan `rm`

- a. Copylah file dari `/proc/cpuinfo` ke folder home Anda (`/home/user/`) menggunakan command pada terminal. Ganti user dengan username anda.

Jawab:

```
sofia@sofia-VirtualBox:~$ sudo cp /proc/cpuinfo /home/sofia
```

- b. Tunjukkan menggunakan perintah bahwa file tersebut benar-benar telah dicopy ke folder home Anda.

Jawab:

```
sofia@sofia-VirtualBox:~$ sudo cp /proc/cpuinfo /home/sofia
sofia@sofia-VirtualBox:~$ ls -l
total 40
-r--r--r-- 1 root root 1982 Mei 20 22:01 cpuinfo
drwxr-xr-x 2 sofia sofia 4096 Mei 19 12:33 Desktop
drwxr-xr-x 2 sofia sofia 4096 Mei 19 12:33 Documents
drwxr-xr-x 2 sofia sofia 4096 Mei 19 12:33 Downloads
drwxr-xr-x 2 sofia sofia 4096 Mei 19 12:33 Music
drwxr-xr-x 3 sofia sofia 4096 Mei 20 21:29 Pictures
drwxr-xr-x 2 sofia sofia 4096 Mei 19 12:33 Public
drwx----- 3 sofia sofia 4096 Mei 19 12:33 snap
drwxr-xr-x 2 sofia sofia 4096 Mei 19 12:33 Templates
drwxr-xr-x 2 sofia sofia 4096 Mei 19 12:33 Videos
sofia@sofia-VirtualBox:~$
```

- c. Copy file dari `/proc/uptime` ke folder home Anda.

Jawab:

```
sofia@sofia-VirtualBox:~$ sudo cp /proc/uptime /home/sofia/
```

- d. Tunjukkan menggunakan perintah bahwa file tersebut benar-benar telah dicopy ke

folder home Anda.

Jawab:

```
sofia@sofia-VirtualBox:~$ ls -l
total 44
-r--r--r-- 1 root root 1982 Mei 20 22:01 cpuinfo
drwxr-xr-x 2 sofia sofia 4096 Mei 19 12:33 Desktop
drwxr-xr-x 2 sofia sofia 4096 Mei 19 12:33 Documents
drwxr-xr-x 2 sofia sofia 4096 Mei 19 12:33 Downloads
drwxr-xr-x 2 sofia sofia 4096 Mei 19 12:33 Music
drwxr-xr-x 3 sofia sofia 4096 Mei 20 21:29 Pictures
drwxr-xr-x 2 sofia sofia 4096 Mei 19 12:33 Public
drwx----- 3 sofia sofia 4096 Mei 19 12:33 snap
drwxr-xr-x 2 sofia sofia 4096 Mei 19 12:33 Templates
-r--r--r-- 1 root root 16 Mei 20 22:04 uptime
drwxr-xr-x 2 sofia sofia 4096 Mei 19 12:33 Videos
```

- e. Hapuslah file uptime di folder home Anda.

Jawab:

```
sofia@sofia-VirtualBox:~$ rm ./uptime
```

- f. Tunjukkan menggunakan perintah bahwa file tersebut benar-benar telah dihapus ke folder home Anda.

Jawab:

```
sofia@sofia-VirtualBox:~$ ls -l
total 40
-r--r--r-- 1 root root 1982 Mei 20 22:01 cpuinfo
drwxr-xr-x 2 sofia sofia 4096 Mei 19 12:33 Desktop
drwxr-xr-x 2 sofia sofia 4096 Mei 19 12:33 Documents
drwxr-xr-x 2 sofia sofia 4096 Mei 19 12:33 Downloads
drwxr-xr-x 2 sofia sofia 4096 Mei 19 12:33 Music
drwxr-xr-x 3 sofia sofia 4096 Mei 20 21:29 Pictures
drwxr-xr-x 2 sofia sofia 4096 Mei 19 12:33 Public
drwx----- 3 sofia sofia 4096 Mei 19 12:33 snap
drwxr-xr-x 2 sofia sofia 4096 Mei 19 12:33 Templates
drwxr-xr-x 2 sofia sofia 4096 Mei 19 12:33 Videos
```

- g. Rename file cpuinfo di folder home Anda menjadi infocpu

Jawab:

```
sofia@sofia-VirtualBox:~$ mv ./cpuinfo ./infocpu
sofia@sofia-VirtualBox:~$ mv ./cpuinfo ./infocpu
sofia@sofia-VirtualBox:~$ ls -l
total 40
drwxr-xr-x 2 sofia sofia 4096 Mei 19 12:33 Desktop
drwxr-xr-x 2 sofia sofia 4096 Mei 19 12:33 Documents
drwxr-xr-x 2 sofia sofia 4096 Mei 19 12:33 Downloads
-r--r--r-- 1 root root 1982 Mei 20 22:01 infocpu
drwxr-xr-x 2 sofia sofia 4096 Mei 19 12:33 Music
drwxr-xr-x 3 sofia sofia 4096 Mei 20 21:29 Pictures
drwxr-xr-x 2 sofia sofia 4096 Mei 19 12:33 Public
drwx----- 3 sofia sofia 4096 Mei 19 12:33 snap
drwxr-xr-x 2 sofia sofia 4096 Mei 19 12:33 Templates
drwxr-xr-x 2 sofia sofia 4096 Mei 19 12:33 Videos
```

7. Membuat folder baru. (4 poin)

Hint: gunakan **mkdir**

Buatlah perintah-perintah sehingga dapat melakukan hal-hal berikut ini: (lakukan secara berurutan mulai dengan melakukan perintah `cd ~`)

- a. Buatlah folder baru dengan nama “nim_anda”.

Jawab:

```
sofia@sofia-VirtualBox:~$ mkdir 2311104003
sofia@sofia-VirtualBox:~$ ls -l
total 44
drwxrwxr-x 2 sofia sofia 4096 Mei 21 09:05 2311104003
drwxr-xr-x 2 sofia sofia 4096 Mei 19 12:33 Desktop
drwxr-xr-x 2 sofia sofia 4096 Mei 19 12:33 Documents
drwxr-xr-x 2 sofia sofia 4096 Mei 19 12:33 Downloads
-r--r--r-- 1 root root 1982 Mei 20 22:01 infocpu
drwxr-xr-x 2 sofia sofia 4096 Mei 19 12:33 Music
drwxr-xr-x 3 sofia sofia 4096 Mei 20 21:29 Pictures
drwxr-xr-x 2 sofia sofia 4096 Mei 19 12:33 Public
drwx----- 3 sofia sofia 4096 Mei 19 12:33 snap
drwxr-xr-x 2 sofia sofia 4096 Mei 19 12:33 Templates
drwxr-xr-x 2 sofia sofia 4096 Mei 19 12:33 Videos
sofia@sofia-VirtualBox:~$
```

- b. Buatlah di dalam folder “nim_anda”, folder baru dengan nama “nama_anda”.

Jawab:

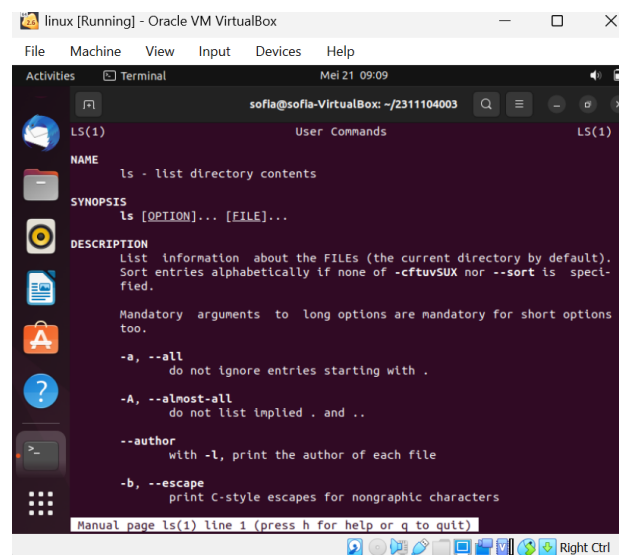
```
sofia@sofia-VirtualBox:~$ cd 2311104003
sofia@sofia-VirtualBox:~/2311104003$ mkdir Martryatus_Sofia
sofia@sofia-VirtualBox:~/2311104003$ ls -l
total 4
drwxrwxr-x 2 sofia sofia 4096 Mei 21 09:06 Martryatus_Sofia
sofia@sofia-VirtualBox:~/2311104003$
```

8. Membaca manual (10 poin)

Hint: gunakan `man`

- a. Bukalah fungsi manual untuk perintah “`ls`”

Jawab:



- b. Apa fungsi perintah “`ls`”?

Jawab:

Menampilkan daftar file dan direktori yang ada di direktori saat ini atau direktori yang ditentukan.

- c. Siapakah pencipta perintah “ls”?

Jawab:

ls pertama kali dibuat oleh Ken Thompson pada awal sistem Unix.

- d. Apakah arti dari -h dari manual ls?

Jawab:

Opsi -h berarti human-readable, menampilkan ukuran file dalam format yang mudah dibaca (misal KB, MB, GB).

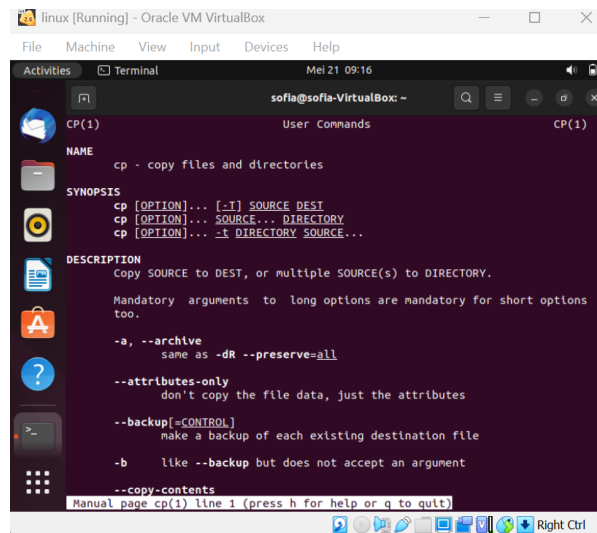
- e. Option apa yang harus digunakan agar dapat melihat direktori secara rekursif?

Jawab:

```
sofia@sofia-VirtualBox:~$ ls -r
Videos      snap      Pictures  infocpu   Documents  2311104003
Templates   Public    Music     Downloads Desktop
sofia@sofia-VirtualBox:~$
```

- f. Bukalah fungsi manual untuk perintah “cp”

Jawab:



- g. Apa fungsi perintah “cp”

Jawab:

Menyalin file atau direktori dari satu lokasi ke lokasi lain.

- h. Siapakah pencipta perintah “cp”?

Jawab:

cp juga berasal dari sistem Unix awal, dikembangkan oleh Ken Thompson dan tim Unix di Bell Labs.

- i. Apakah arti `-v` dalam perintah `cp`?

Jawab:

Opsi `-v` adalah verbose, menampilkan file yang sedang disalin.

- j. Jika ingin interaktif, option apa yang harus digunakan?

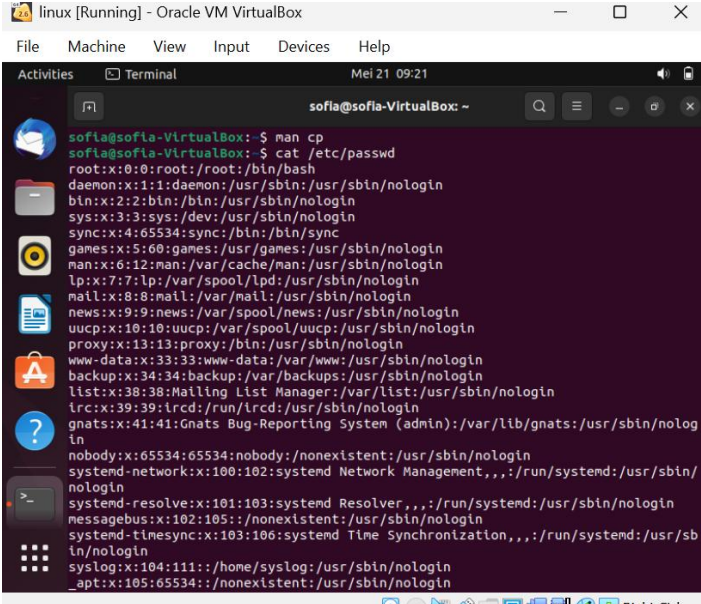
Jawab:

`-i`

9. Pipe (12 poin)

- a. Lakukan perintah ini `cat /etc/passwd` dan screenshot hasil perintah tersebut!

Jawab:



```
sofia@sofia-VirtualBox:~$ man cp
sofia@sofia-VirtualBox:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:100:102:systemd Network Management,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:101:103:systemd Resolver,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:102:105:/:nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:103:106:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
syslog:x:104:111:/:home/syslog:/usr/sbin/nologin
_apt:x:105:65534:/:nonexistent:/usr/sbin/nologin
```

- b. Apa fungsi perintah `cat`?

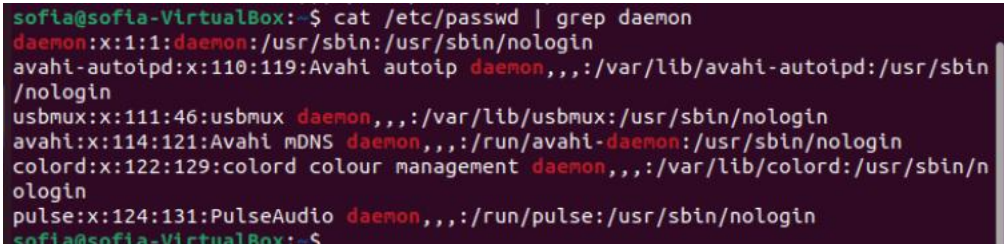
Jawab:

`cat` (concatenate) digunakan untuk membaca isi file dan menampilkannya di layar.

Bisa juga digunakan untuk menggabungkan beberapa file menjadi satu.

- c. Lakukan perintah `cat /etc/passwd | grep daemon` dan screenshot hasil perintah tersebut!

Jawab:



```
sofia@sofia-VirtualBox:~$ cat /etc/passwd | grep daemon
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
avahi-autoipd:x:110:119:Avahi autoip daemon,,,:/var/lib/avahi-autoipd:/usr/sbin/nologin
usbmux:x:111:46:usbmux daemon,,,:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
avahi:x:114:121:Avahi mDNS daemon,,,:/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
colord:x:122:129:colord colour management daemon,,,:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
pulse:x:124:131:PulseAudio daemon,,,:/run/pulse:/usr/sbin/nologin
sofia@sofia-VirtualBox:~$
```

- d. Lakukan perintah `cat /etc/passwd | grep root` dan screenshot hasil perintah tersebut!

Jawab:

```
sofia@sofia-VirtualBox:~$ cat /etc/passwd | grep daemon
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
avahi-autoipd:x:110:119:Avahi autoip daemon,,,:/var/lib/avahi-autoipd:/usr/sbin/nologin
usbmux:x:111:46:usbmux daemon,,,:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
avahi:x:114:121:Avahi mDNS daemon,,,:/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
colord:x:122:129:colord colour management daemon,,,:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
pulse:x:124:131:PulseAudio daemon,,,:/run/pulse:/usr/sbin/nologin
sofia@sofia-VirtualBox:~$ cat /etc/passwd | grep root
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
nm-openvpn:x:120:126:NetworkManager OpenVPN,,,:/var/lib/openvpn/chroot:/usr/sbin/nologin
sofia@sofia-VirtualBox:~$
```

- e. Lakukan perintah `cat /etc/passwd | grep nobody` dan screenshot hasil perintah tersebut!

Jawab:

```
sofia@sofia-VirtualBox:~$ cat /etc/passwd | grep root
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
nm-openvpn:x:120:126:NetworkManager OpenVPN,,,:/var/lib/openvpn/chroot:/usr/sbin/nologin
sofia@sofia-VirtualBox:~$ cat /etc/passwd | grep nobody
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
sofia@sofia-VirtualBox:~$
```

- f. Apakah fungsi perintah “`| grep daemon`”?

Jawab:

- Simbol `|` disebut pipe, digunakan untuk mengalihkan output perintah di sebelah kiri (`cat /etc/passwd`) menjadi input perintah di sebelah kanan (`grep daemon`).
- `grep daemon` akan menyeleksi baris yang mengandung kata `daemon` dari input yang diterima. Jadi, kombinasi `cat /etc/passwd | grep daemon` artinya menampilkan hanya baris dengan kata “`daemon`” dari file `/etc/passwd`.

10. Redirection (14 poin)

- a. Lakukan perintah dan jelaskan hasilnya

```
cd /
```

```
ls -al > /home/user/result.txt
```

Ganti user dengan username ubuntu anda.

Jawab:

```
sofia@sofia-VirtualBox:~$ ls -al > /home/sofia/result.txt
```

- b. Dimana file `result.txt` berada?

Jawab:


```
sofia@sofia-VirtualBox:~$ ls /home/sofia
2311104003  Documents  infocpu  Pictures  result.txt  Templates
Desktop    Downloads  Music    Public    snap        Videos
sofia@sofia-VirtualBox:~$
```

- c. Lakukan perintah dan jelaskan hasilnya

```
cd /etc
```

```
ls -al > /home/user/result.txt
```

Ganti user dengan username ubuntu anda.

Jawab:

```
sofia@sofia-VirtualBox:~$ cd /etc
sofia@sofia-VirtualBox:/etc$ ls -al > /home/sofia.txt
bash: /home/sofia.txt: Permission denied
sofia@sofia-VirtualBox:/etc$ ls -al > /home/sofia/result.txt
sofia@sofia-VirtualBox:/etc$
```

- d. Apakah fungsi dari perintah `>`?

Jawab:

Perintah `cd /etc` digunakan untuk berpindah ke direktori `/etc`, sedangkan `ls -al > /home/ubuntu/result.txt` mengeksekusi daftar lengkap file dan direktori di `/etc` beserta detailnya, lalu menyimpan hasilnya ke file `result.txt` di `/home/ubuntu`, menimpa isi file tersebut jika sebelumnya sudah ada. Akibatnya, `result.txt` kini berisi daftar file dari `/etc` dan bukan lagi dari direktori root `/`.

- e. Lakukan perintah dan jelaskan hasilnya

```
cd /
```

```
ls -al >> /home/user/result1.txt
```

Ganti user dengan username ubuntu anda.

Jawab:

```
sofia@sofia-VirtualBox:/$ ls -al >> /home/sofia/result1.txt
sofia@sofia-VirtualBox:/$
```

Operator >> digunakan untuk mengarahkan output ke file tanpa menimpa isi sebelumnya, sehingga daftar file dari direktori root / akan ditambahkan di bagian bawah file result1.txt.

- f. Lakukan perintah dan jelaskan hasilnya

```
cd /etc
```

```
ls -al >> /home/user/result1.txt
```

Ganti user dengan username ubuntu anda.

Jawab:

```
sofia@sofia-VirtualBox:/$ cd /etc
sofia@sofia-VirtualBox:/etc$ ls -al >> /home/sofia/result1.txt
sofia@sofia-VirtualBox:/etc$
```

Menambahkan daftar file di /etc ke akhir file result1.txt.

File sekarang berisi daftar / di atas, dan daftar /etc di bawah.

- g. Apakah perbedaan perintah > dan >>?

Operator

Fungsi

>

Menimpa file dengan output baru.

>>

Menambahkan output ke file tanpa menimpa isi sebelumnya.

II. Kompile Source Code (Total 17 Poin)

Pastikan gcc sudah terinstall pada Ubuntu anda menggunakan `gcc --version`

Panggil atau hubungi asisten praktikum apabila gcc belum terinstall!

Hint:

```
gcc -o output file
```

```
./
```

Screenshot setiap tahapan yang anda lakukan terhadap Ubuntu!

```
#include <stdio.h> //librari untuk printf()

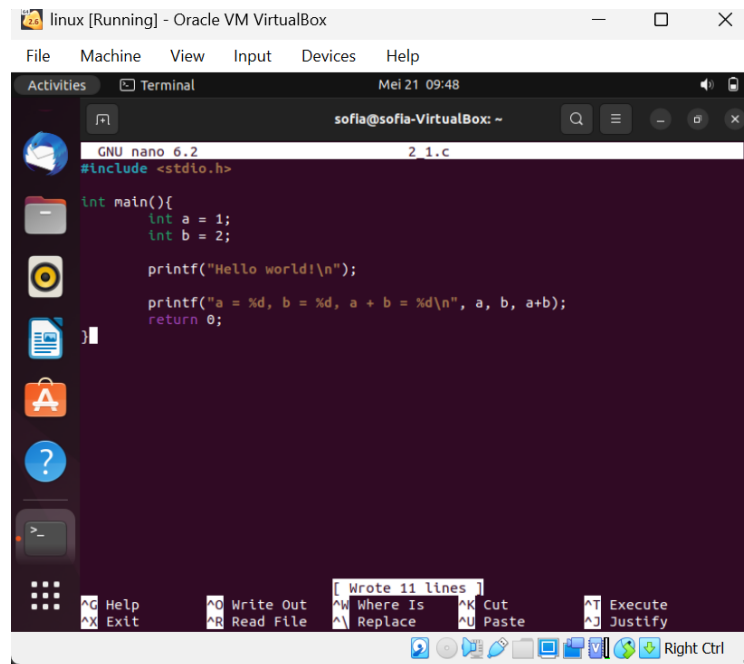
int main(){ //main()
int a = 1; // variabel a diinisiasi dengan 1 <stdio
int b = 2; // variabel b diinisiasi dengan 2

printf ("Hello World!\n"); // tampilkan "Hello World" pada
layar

printf ("a = %d, b = %d, a + b = %d\n", a, b, a+b);
    // tampilkan a = 1, b = 2, a + b = 3
}
```

1. Buatlah file dengan nama 2_1.c yang berisi:

Jawab:



2. Kompilasi source code tersebut menggunakan gcc! Nama output program adalah 2_1 (bukan a.out). Tuliskan perintah untuk mengkompilasi source code tersebut!

Jawab:

```
sofia@sofia-VirtualBox:~$ gcc 2_1.c -o 2_1
sofia@sofia-VirtualBox:~$ ls
2_1      Desktop  infocpu  Public  snap
2_1.c    Documents Music    result1.txt Templates
2311104003 Downloads Pictures result.txt Videos
sofia@sofia-VirtualBox:~$
```

3. Jalankan program yang baru saja Anda kompilasi. Tuliskan perintah untuk menjalankan program tersebut!

Jawab:

```
sofia@sofia-VirtualBox:~$ ./2_1
Hello world!
a = 1, b = 2, a + b = 3
sofia@sofia-VirtualBox:~$
```

4. Buatlah file dengan nama 2_2.c yang berisi:

```
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    int fd;

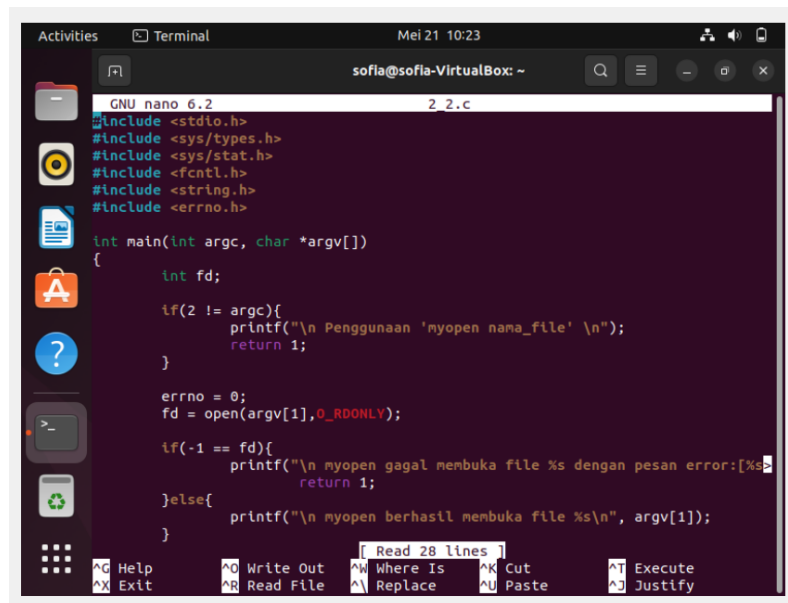
    if(2 != argc){
        printf("\n Penggunaan 'myopen nama_file' \n");
        return 1;
    }

    errno = 0;
    fd = open(argv[1],O_RDONLY);

    if(-1 == fd){
        printf("\n myopen gagal membuka file %s dengan pesan
error:
        [%s]\n", argv[1],strerror(errno));
        return 1;
    }else{
        printf("\n myopen berhasil membuka file %s\n",
argv[1]);
    }

    return 0;
}
```

Jawab:



```
GNU nano 6.2 2_2.c
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    int fd;

    if(2 != argc){
        printf("\n Penggunaan 'myopen nama_file' \n");
        return 1;
    }

    errno = 0;
    fd = open(argv[1],O_RDONLY);

    if(-1 == fd){
        printf("\n myopen gagal membuka file %s dengan pesan error:[%s]", argv[1], strerror(errno));
        return 1;
    }else{
        printf("\n myopen berhasil membuka file %s\n", argv[1]);
    }
}
```

5. Kompilasi source code tersebut menggunakan gcc! Nama output program adalah “myopen”. Tulis perintah untuk mengkompilasi source code tersebut.

Jawab:

```
sofia@sofia-VirtualBox:~$ gcc 2_2.c -o myopen
```

6. Jalankan program myopen yang baru saja Anda buat! Tuliskan perintah untuk menjalankan program myopen.

Jawab:

```
sofia@sofia-VirtualBox:~$ ./myopen 2_1.c
myopen berhasil membuka file 2_1.c
```

7. Jelaskan apa yang dilakukan program tersebut!

Jawab:

Program myopen membuka file dari input terminal dengan mode read-only. Jika berhasil, ditampilkan pesan sukses; jika gagal, ditampilkan pesan error sesuai penyebabnya, seperti file tidak ada atau izin ditolak.

